

Chapitre 15

Les sensibilités des options — les grecques

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le problème de la couverture

- (a) Décrire la position dite « nue » d'un vendeur d'options et son risque. Décrire, à l'opposé, la position « couverte » et pourquoi elle immobilise, elle aussi, un risque, mais de nature différente.
- (b) Décrire la stratégie de couverture par seuil (« stop-loss ») : sur quelle règle simple repose-t-elle ?
- (c) Pourquoi cette stratégie échoue-t-elle en pratique, alors même que sa logique semble raisonnable ? Quel rôle jouent l'accumulation des coûts de transaction et les franchissements répétés du seuil dans cet échec ?
- (d) En quoi le besoin d'une couverture qui se réajuste continûment, et pas seulement à un seuil franchi, annonce-t-il la notion de delta introduite dans l'exercice suivant ?

Exercice 2 — Delta et gamma

- (a) Définir le delta $\Delta = \partial f / \partial S$. Écrire son expression pour un call et pour un put dans le modèle de Black-Scholes-Merton, et vérifier que $\Delta_{\text{put}} = \Delta_{\text{call}} - 1$.
- (b) Qu'est-ce qu'un portefeuille delta-neutre ? Pourquoi l'additivité du delta sur un portefeuille d'options et de sous-jacent rend-elle cette neutralisation simple à mettre en œuvre ?
- (c) Définir le gamma $\Gamma = \partial^2 f / \partial S^2$ et donner son expression. Pourquoi le gamma du sous-jacent lui-même est-il nul, et quelle conséquence cela a-t-il sur les instruments disponibles pour neutraliser le gamma d'un portefeuille ?
- (d) Le chapitre 11 liait duration et convexité comme dérivées première et seconde du prix obligataire par rapport au taux. Montrer que Δ et Γ occupent exactement la même position, comme dérivées première et seconde du prix de l'option par rapport au sous-jacent, et qu'un portefeuille ne peut en général être rendu simultanément delta-neutre et gamma-neutre par le seul sous-jacent : quel est l'ordre correct des deux neutralisations, et pourquoi ?

Exercice 3 — Véga, thêta, rhô et la relation fondamentale

- (a) Définir le véga $\mathcal{V} = \partial f / \partial \sigma$ et donner son signe pour toute option achetée. En quel sens son calcul repose-t-il sur une « incohérence assumée » du modèle de Black-Scholes-Merton ?
- (b) Définir le thêta $\Theta = \partial f / \partial t$. Pourquoi n'est-ce pas, à proprement parler, un paramètre de couverture, et quel rôle descriptif et pratique joue-t-il malgré tout, en particulier comme substitut au gamma dans un portefeuille delta-neutre ?
- (c) Définir le rhô $\rho = \partial f / \partial r$ et son signe pour un call et pour un put. Pourquoi est-ce la grecque la moins critique pour des options sur actions à échéance courte ?
- (d) Écrire la relation fondamentale liant Θ , Δ , Γ et le portefeuille Π , puis sa forme simplifiée en delta-neutralité. Que signifie-t-elle lorsqu'on affirme qu'« il n'y a pas de gain sans contrepartie », un thêta très négatif accompagnant nécessairement un gamma très positif ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 15, chapitre 14, chapitre 13, chapitre 12, chapitre 11)

Exercice 4 — Ce que les grecques éclairent rétrospectivement

- (a) Le chapitre 14 évaluait le call par $N(d_1)$ et $N(d_2)$ sans jamais le présenter comme un objet dont la valeur bouge avec S_0 . Montrer que $\Delta = N(d_1)$ est exactement cette sensibilité laissée implicite au chapitre 14 : le prix de ce chapitre devient, dans celui-ci, le point de départ d'une couverture, la même formule se lisant tour à tour comme un résultat d'évaluation et comme un instrument de gestion du risque.

- (b) Le chapitre 13 notait, nœud par nœud dans l'arbre binomial, que le ratio de couverture Δ changeait à chaque période sans qu'on dispose d'une formule fermée pour décrire cette variation. Montrer que le gamma de ce chapitre est précisément cette variation rendue explicite et continue : Γ mesure combien Δ change quand S bouge, exactement ce que l'arbre du chapitre 13 illustrait de façon discrète, nœud après nœud, sans le nommer.
- (c) Le chapitre 12 calculait une VaR delta-normale en supposant la valeur du portefeuille linéaire en ses facteurs de risque. Montrer que la présence d'un gamma non nul invalide précisément cette hypothèse de linéarité pour un portefeuille contenant des options, et que l'approximation delta-gamma de Taylor de ce chapitre est la correction naturelle : elle ajoute le terme quadratique en Γ que la VaR delta-normale du chapitre 12 ignorait par construction.
- (d) Le chapitre 11 montrait que la convexité obligataire est une qualité recherchée par l'investisseur (elle profite dans les deux sens de variation des taux) sans jamais lui associer de coût continu. Montrer, à partir de la relation fondamentale $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma = r\Pi$, que le gamma d'une option, bien qu'analogue en structure à la convexité obligataire, s'accompagne au contraire d'un coût de portage continu et inévitable — le θ négatif — que le traitement de la convexité au chapitre 11 n'avait pas à considérer.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Couverture delta-gamma d'un portefeuille d'options

Un trader est vendeur de 1 000 calls européens à la monnaie du chapitre précédent ($S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 0,5$ an, $r = 5\%$, $\sigma = 16,03\%$, delta $\Delta = 0,6092$, gamma $\Gamma = 0,033875$).

- (a) Calculer le delta et le gamma de ce portefeuille (position courte). Combien d'actions le trader doit-il acheter pour rendre le portefeuille delta-neutre ?
- (b) Le trader souhaite désormais neutraliser également le gamma, à l'aide du call $K = 110$, $\sigma = 19,2\%$ de l'exercice 6 du chapitre précédent (delta 0,3264, gamma 0,026555). Combien de ces calls doit-il acheter ?
- (c) Après l'ajout de cette position en calls $K = 110$, calculer le delta total du portefeuille (calls courts $K = 100$ + calls longs $K = 110$). Combien d'actions faut-il maintenant, au total, pour revenir à la delta-neutralité ?
- (d) Comparer ce nombre d'actions à celui trouvé au (a). Pourquoi différent-ils, et que révèle cet écart sur l'ordre dans lequel il faut neutraliser gamma puis delta ?

Exercice 6 — Véga, θ , ρ et vérification de la relation fondamentale

On reprend le call à la monnaie de l'exercice 5 ($S_0 = 100$, $K = 100$, $T = 0,5$ an, $r = 5\%$, $\sigma = 16,03\%$, prix $c = 5,8055$, $\Delta = 0,6092$, $\Gamma = 0,033875$).

- (a) Calculer le véga $\mathcal{V}$ et le θ (exprimé par an, puis par jour de calendrier).
- (b) Calculer le ρ . Interpréter son signe.
- (c) Calculer $\Pi = c - \Delta S_0$, la valeur du portefeuille delta-neutre correspondant (position longue un call, courte Δ actions).
- (d) Vérifier numériquement la relation fondamentale delta-neutre $\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S_0^2 \Gamma = r\Pi$ en calculant séparément les deux membres. Commenter l'écart obtenu.